8. Szinguláris érték felbontás

8.1. Feladat

Készítsük el az alábbi mátrixok $A = UDV^T$ szinguláris érték felbontását!

$$\text{(a)}\quad A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -9 \end{bmatrix} \qquad \text{(b)}\quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) Mivel $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, nyilván $U, D, V \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. Határozzuk meg az A szinguláris értékeit, azaz az A^TA mátrix sajátértékeinek gyökeit! Ehhez

$$A^TA = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 30 \\ 30 & 90 \end{bmatrix},$$

valamint

$$\begin{vmatrix} 10-\lambda & 30 \\ 30 & 90-\lambda \end{vmatrix} = (10-\lambda)(90-\lambda) - 30^2 =$$
$$= \lambda^2 - 100\lambda + 900 - 900 = \lambda(\lambda - 100) = 0.$$

A sajátértékek tehát 100 és 0, a szinguláris értékek ezek gyökei, azaz sorrendben:

$$\sigma_1 = \sqrt{100} = 10, \qquad \sigma_2 = 0,$$

vagyis

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 10 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad D = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Az U és V ortogonális mátrixok meghatározása van hátra. Ehhez számítsuk ki a fent meghatározott λ_i sajátértékekhez tartozó w_i sajátvektorokat. A normált sajátvektorok, azaz a $w_i/\|w_i\|_2$ vektorok alkotják majd a V mátrix oszlopait (sorrendben). Határozzuk most meg a sajátvektorokhoz tartozó sajátértékeket! Az ehhez szükséges egyenletrendszerben a keresett w_i sajátvektor komponenseit jelöljük x-szel és y-nal.

- $\lambda_1 = 100$:

$$\begin{bmatrix} 10-100 & 30 \\ 30 & 90-100 \end{bmatrix} w_1 = \begin{bmatrix} -90 & 30 \\ 30 & -10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A fenti egyenletrendszerben az első egyenletet 30-cal, a másodikat 10-zel osztva a következőt kapjuk:

$$\begin{aligned} -3x + y &= 0 \\ 3x - y &= 0 \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad y = 3x \quad \Longrightarrow \quad w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

A V mátrix első oszlopvektora tehát

$$v_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|_2} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

- $\lambda_2 = 0$:

$$\begin{bmatrix} 10-0 & 30 \\ 30 & 90-0 \end{bmatrix} w_2 = \begin{bmatrix} 10 & 30 \\ 30 & 90 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A fenti egyenletrendszert első egyenletét osszuk le 10-zel, a másodikat pedig 30-cal:

$$\begin{aligned} x + 3y &= 0 \\ x + 3y &= 0 \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad x = -3y \quad \Longrightarrow \quad w_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A V mátrix második oszlopvektora eszerint

$$v_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|_2} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A fentiek alapján

$$V = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

8.1. Megjegyzés

Az U mátrix meghatározásához felhasználhatjuk, hogy az AA^T és A^TA mátrix nemnulla sajátértékeihez tartozó sajátvektorai közötti speciális kapcsolatot. Tegyük fel ugyanis, hogy $\lambda_i \neq 0$ és $A^TAw_i = \lambda_i w_i$. Ekkor

$$AA^T(Aw_i) = A(A^TA)w_i == A(\lambda_i w_i) = \lambda_i(Aw_i).$$

Vagyis, ha $\lambda_i \neq 0$, akkor az AA^T mátrixnak a λ_i szintén sajátértéke $Aw_i \neq 0$ sajátvektorral! Nem kell tehát még egy sajátértékproblémát megoldanunk, sőt, még az AA^T mátrixot sem kell felírnunk. Az U mátrix oszlopvektorainak meghatározásához elegendő kiszámítani a $\lambda_i \neq 0$ sajátértékekhez tartozó Aw_i vektorokat, majd normálni azokat, azaz

$$u_i = \frac{Aw_i}{\|Aw_i\|_2} \qquad (i = 1, \ldots, r).$$

Egy r rangú mátrix esetén ezek alkotják az U mátrix első r oszlopvektorát. Ha $U \in \mathbb{R}^{m\times m}$ és $r = m$, akkor készen vagyunk. Ha viszont $r < m$, akkor az $u_1, \ldots, u_r$ vektorrendszert ki kell bővíteni úgy, hogy az ortonormált bázist alkosson $\mathbb{R}^m$-ben!

Most határozzuk meg az U mátrix oszlopvektorait!

- $\lambda_1 = 10 \neq 0$, emiatt $u_1 = \frac{Aw_1}{\|Aw_1\|_2}$. Ehhez

$$Aw_1 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -30 \end{bmatrix} = 10 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \|Aw_1\|_2 = 10 \cdot \sqrt{10},$$

  ezért

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

- $\lambda_2 = 0$, emiatt könnyen ellenőrizhető, hogy

$$Aw_2 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

  vagyis az u_2 vektort nem tudjuk felírni $\frac{Aw_2}{\|Aw_2\|_2}$ alakban, máshogy kell tehát eljárnunk. Tudjuk, hogy a $U \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ ortogonális, azaz oszlopvektorai ortonormált bázist alkotnak $\mathbb{R}^2$-ben, ebből következően az u_2 vektor merőleges az u_1 vektorra. Az u_1 vektorra egyszerűen konstruálhatunk (normált) merőleges vektort, komponensei felcserélésével, majd az egyik komponens (-1)-gyel való szorzásával:

$$u_2 := \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A fentiek szerint az U mátrix a következő:

$$U = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

8.2. Megjegyzés

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a szinguláris érték felbontás nem egyértelmű, hiszen például $-u_2$-nek választva az U második oszlopát egy másik szinguláris érték felbontást nyerünk.

Az A mátrix szinguláris érték felbontása tehát:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = A = UDV^T = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

8.3. Megjegyzés

Érdemes fejben tartani, hogy a $\lambda_i = 0$ $(i = r+1, \dots, n)$ sajátértékhez tartozó w_i sajátvektor A magterében van, azaz $Aw_i = 0$. Sőt, ezen vektorok bázist alkotnak a magtérben:

$$\mathrm{Span}(w_{r+1}, \dots, w_n) = \mathrm{Span}(v_{r+1}, \dots, v_n) = \mathrm{Ker}(A).$$

Emlékeztetünk arra, hogy tetszőleges $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ mátrix eleget tesz az alábbi összefüggésnek:

$$n = \mathrm{rang}(A) + \mathrm{dimKer}(A) = r + n - r.$$

(b) Mivel $A \in \mathbb{R}^{2\times 3}$, ezért $D \in \mathbb{R}^{2\times 3}$, $U \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ és $V \in \mathbb{R}^{3\times 3}$. Számítsuk ki az A^TA mátrixot, valamint annak sajátértékeit és sajátvektorait!

$$A^TA = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A $\det(A^TA - \lambda I)$ determinánst az utolsó sora szerint kifejtve kapjuk a karakterisztikus egyenletet:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1-\lambda & 0 \end{vmatrix} + 0 + (1-\lambda)\begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= -(1-\lambda) + (1-\lambda)\Big((2-\lambda)(1-\lambda) - 1\Big) =$$

$$= (1-\lambda)\Big((2-\lambda)(1-\lambda) - 2\Big) =$$

$$= (1-\lambda)\Big(\lambda^2 - 3\lambda + 2 - 2\Big) = \lambda(1-\lambda)(\lambda - 3) = 0.$$

Tehát a sajátértékek $3, 1$ és 0, a szinguláris értékek pedig ezek gyökei, ezért

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad D = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Határozzuk meg a sajátvektorokat. Jelöljük a keresett w_i vektorok komponenseit x, y, z-vel!

- $\lambda_1 = 3$:

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A fenti egyenletrendszer a következő tehát:

$$\begin{array}{r} -x - y + z = 0 \\ -x - 2y = 0 \\ x - 2z = 0 \end{array} \quad \Longrightarrow \quad \begin{array}{l} y = -\dfrac{x}{2} \\ z = \dfrac{x}{2} \end{array} \quad \Longrightarrow \quad w_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A V mátrix első oszlopvektora tehát

$$v_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|_2} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- $\lambda_2 = 1$:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Innen

$$\begin{array}{r} x - y + z = 0 \\ -x = 0 \\ x = 0 \end{array} \quad \Longrightarrow \quad y = z \quad \Longrightarrow \quad w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Ezért

$$v_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- $\lambda_3 = 0$:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ebből:

$$\begin{array}{r} 2x - y + z = 0 \\ -x + y = 0 \\ x + z = 0 \end{array} \quad \Longrightarrow \quad \begin{array}{l} y = x \\ z = -x \end{array} \quad \Longrightarrow \quad w_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

vagyis

$$v_3 = \frac{w_3}{\|w_3\|_2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Tehát a keresett V mátrix a következő:

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

Az U mátrix oszlopvektorainak meghatározása pedig egyszerű, hiszen két nemnulla sajátértékünk van, λ_1, λ_2, ezért $u_i = \frac{Aw_i}{\|Aw_i\|_2}$ $(i = 1, 2)$. Tehát

$$Aw_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

és

$$Aw_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Tehát

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$$

és a most meghatározott szinguláris érték felbontás a következő:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = A = UDV^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$